

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Informática



PROYECTO SOBRE LA CREACIÓN DE FILTROS EN PYTHON

Diego Kohle, Lucas Maza, Ignacio Pérez, Gonzalo Ramírez

Profesores:

Luis Corral Rodríguez

Pablo Lorca Orloff

Sección:

1-G-2

Fecha:

26 de junio del 2022

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	Pág. 2
2. MARCO TEÓRICO.....	Pág. 3
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.....	Pág. 4
4. SOLUCIÓN ESCOGIDA.....	Pág. 6
5. ABSTRACCIÓN DE LA SOLUCIÓN.....	Pág. 7
6. PLAN DE DESARROLLO.....	Pág. 8
6.1. PLAN DE RELEASE.....	Pág. 8
6.2. LISTADO DE FUNCIONALIDADES.....	Pág. 8
6.3. IMPLEMENTACIÓN DE LAS FUNCIONES.....	Pág. 8
6.4. LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y ACUERDOS.....	Pág. 9
7. CONCLUSIONES	Pág. 10
8. REFERENCIAS.....	Pág. 11
9. ANEXO.....	Pág.12

Índice de tablas y figuras

1. Gráfico abstracto de alto nivel	Pág. 7
2. Tabla de implementación.....	Pág. 8
3. Abstracción del proceso.....	Pág. 12
4. Abstracción de alto nivel.....	Pág.12

1. INTRODUCCIÓN

A partir de un programa elaborado en Python se buscará hacer una serie de modificaciones a ciertas imágenes, estas modificaciones, mejor llamadas filtros de imagen, son muy importantes hoy en día, pues no solo suelen ser usados en las redes sociales a modo de entretenimiento, sino que estos filtros pueden ser útiles en muchos ámbitos diferentes, e incluso en la ciencia, por ejemplo, al hacer zoom en una imagen donde un objeto muy pequeño no podría ser identificado sin el ajuste hecho por el filtro.

Después de realizar el análisis a la problemática, esta se intentará solucionar buscando crear satisfactoriamente estas modificaciones de imagen con la temática de “animales domésticos”, esto con la finalidad de entender cómo funcionan y se crean estos filtros bajo la perspectiva del programador, pues visto desde el punto de vista del usuario, estos filtros pueden parecer muy

simples y fáciles de usar o crear, cuando dentro del código realmente puede ser muy complicado para una persona sin experiencia en programación.

Una vez entendido todo lo anterior, el objetivo principal del proyecto es realizar la construcción de una aplicación que permita ejecutar operaciones sobre imágenes, de modo que estas resulten en versiones transformadas de sí mismas. Es por esto, que en el proyecto se desarrollarán filtros que permitirán modificar una imagen original aplicando distintas transformaciones.

A través de este informe, se va explicando la definición y solución de lo que se ha querido llevar a Python, sobre todo, la transformación de imagen a través de un filtro, además, se darán a conocer diversas variantes de estos filtros que podrán ser utilizados dentro del programa para modificar las imágenes. Junto a esto, se efectúa un envío de una parte del código de la aplicación, el cual será explicado en detalle en el plan de desarrollo, junto con el listado de funcionalidades. Agregado a esto, se mostrará un diagrama que busca exponer cómo actuará la aplicación de los filtros para modificar la imagen. Finalizando, se agrega una conclusión de todo lo analizado durante la realización del informe.

2. MARCO TEÓRICO

Python: Es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multipropósito, es decir:

Alto Nivel: Su lenguaje es legible para el ser humano, haciendo que este sea capaz de entender cognitivamente el lenguaje de Python y de darle instrucciones a seguir a este programa.

Interpretado: Posee un intérprete que es capaz de traducir el código que se va a ejecutar, de forma en que la computadora siga instrucción por instrucción las órdenes dadas.

Multipropósito: Tiene muchos campos a los que puede ser aplicado, esto debido a su gran capacidad de incorporar códigos escritos en otros lenguajes de programación y a su amplia biblioteca integrable.

Fue desarrollado por Guido Van Rossum a principios de los años 90, donde fue lanzada su primera versión. La versión 3 de Python llega en diciembre de 2008, la cual se sigue actualizando hasta el día de hoy (la última versión es la 3.10.4). **(Cuevas, 2016)**

Numpy: Librería de Python que usa módulos matemáticos para el procesamiento de números en Python. Esta librería vincula ciertas operaciones con sus códigos respectivos para realizarlas. Es capaz de convertir ciertos elementos computacionales en matrices, como por ejemplo, las imágenes. Fue desarrollada en 2005.

Desarrollo de Filtros en Python: Para la creación de filtros de imágenes, se ajustan matrices, las cuales determinan la imagen de salida al ser modificada. El proceso en el que se coloca una matriz sobre una imagen, con el fin de ser modificada, es llamada circunvolución del dominio espacial. La matriz es colocada en cada píxel de la foto. Los valores de la imagen bajo el filtro se multiplican con los valores de las matrices del filtro, dando lugar a una nueva imagen con una matriz A_{ij} donde i y j tienen el mismo valor que los i y j del filtro.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Se presenta una gran complejidad cuando tratamos con el manejo de imágenes, la cual es realizar operaciones con matrices usando Python, para aplicar filtros a imágenes, por lo que se deberá investigar sobre las diferentes formas para realizar un proceso de transformación a matriz, donde se pueda ser capaz de inventar filtros que automáticamente realicen modificaciones a las imágenes, para finalmente crear una o más copias de estas con los cambios a aplicar.

Estos filtros buscan, a través de píxeles de las imágenes, cambiar lo que es visible a simple vista, es decir, aplicar transformaciones a estas imágenes, como mover o eliminar valores dentro de los

píxeles, para generar este resultado denominado filtro, y de esta manera, llegar a la modificación deseada.

En primer lugar, lo que se intentará resolver será descifrar una manera para cambiar los parámetros de los píxeles dentro de una imagen para generar los antes mencionados filtros dentro del programa Python y que este interprete las imágenes de forma satisfactoria, es decir, que el programa sea capaz de reconocer ciertas características de la imagen, así como el animal en cuestión presente en la foto, el fondo detrás del animal, etc. Las imágenes que se buscarán modificar serán en este caso de animales, pues cuando estos usan filtros suelen ser “interesantes” para un público de todas las edades que ve la foto con el filtro aplicado.

En segunda instancia, se buscará que dicho programa reconozca las imágenes de tal modo que los filtros sean correctamente aplicados y que no existan errores a la hora de recibir la copia de la imagen ya editada.

Por último, se comprobará que la interfaz para el usuario dentro del programa sea simple de entender y de utilizar para que no haya confusiones o problemas a la hora de que este deba ejecutarlo, mostrando detalladamente cada filtro a aplicar al igual que las funciones más básicas del programa.

El usuario idóneo para utilizar este programa será para un público amateur (es decir, gente que tiene la fotografía como pasatiempo o lo hace por mera entretención, pero no se dedica a ella profesionalmente), en la toma y edición de fotografías y exclusivamente fotógrafos/as de animales, pues este programa se basará en filtros básicos que podrían ser inadecuados para un fotógrafo profesional o una persona que utilice filtros dedicados a ayudar al usuario a resolver una problemática específica de su área de trabajo.

4. SOLUCIÓN ESCOGIDA

La solución escogida para este proyecto será utilizar diversas “herramientas” que ofrece el programa Python y emplearlas para programar los filtros requeridos usando dicho software.

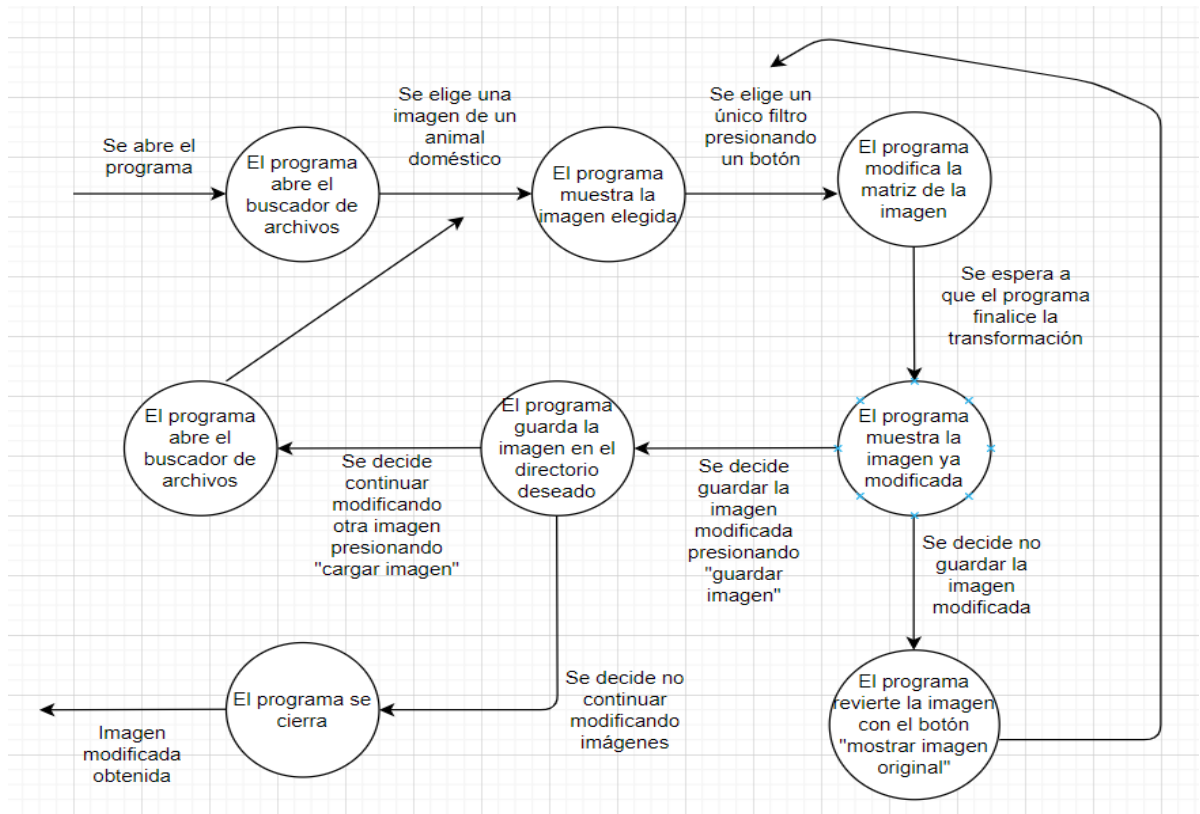
Se planea investigar ciertas bibliotecas e indagar en las funciones que este mismo programa permite usar, así como, por ejemplo, el uso del módulo “NumPy” que permitirá y facilitará la manipulación de matrices, junto a “Matplotlib” con la misma función. Además, se usará principalmente “Pillow” que dará cierta facilidad para la manipulación de las imágenes a editar. Junto a todo lo anterior, se empleará “Tkinter” para la creación de la interfaz gráfica a la que tendrá acceso el usuario. Gran parte de la información de las funciones que estos módulos ofrecen estarán alojadas en la documentación que ofrece cada uno de estos, donde, posteriormente, se emplearán conocimientos de programación previos para lograr el cometido esperado

En este caso, se buscará diseñar varios tipos de filtros, así como, filtros de color, proximidad, escalado, dirección y composición, donde para cada uno se necesitarán diferentes funciones y métodos de programación.

Dichos filtros a crear serán variados, para darle libertad al usuario a escoger el que más le guste, estos filtros serán: **“Saturación”, “Sepia”, “Blanco y negro”, “Profundidad de campo”, “Enfoque de objeto lejano”, “Zoom o acercamiento de imagen”, “Bordes de imagen” (Cuadradas, circulares, rómbicos), “Reflejado horizontal”, “Pixelamiento”, “Añadir elementos de otra imagen”, “Aplicación de accesorio a elegir por el usuario”**

5. ABSTRACCIÓN DE LA SOLUCIÓN

1) Gráfico abstracto de alto nivel



Los procesos que se llevan a cabo comienzan a partir de la apertura del programa, luego se inicia el buscador de archivos en el cual el usuario debe elegir una imagen de un animal doméstico, por consiguiente se elige únicamente un filtro, que al seleccionarlo, el programa hará las modificaciones pertinentes a la imagen previamente elegida, el programa mostrará la imagen ya modificada y en este momento se abrirán dos opciones, las cuales serán poder revertir la imagen al formato original o definitivamente guardar la imagen modificada, si no se desea modificar ninguna otra imagen se podrá cerrar el programa, en el caso contrario se debe seleccionar "cargar otra imagen" para abrir el buscador de archivos e iniciar nuevamente todo el proceso anteriormente descrito.

6. PLAN DE DESARROLLO

6.1. Plan de release

Considerando que este es un programa que va a permitir al usuario aplicar filtros a imágenes de sus mascotas y animales en general, se ha buscado que las funcionalidades para esta aplicación puedan satisfacer la necesidad de hacer ver bien a los animales que hayan fotografiado, por lo anterior se ha determinado que las funciones para la aplicación serán:

6.2. Listado de funcionalidades

1. Cómo usuario quiero poder seleccionar una imagen de mi galería libremente.
2. Cómo usuario quiero poder elegir entre un mínimo de 11 filtros diferentes.
3. Cómo usuario quiero poder modificar mi imagen seleccionando el filtro que quiera y que la aplicación me muestre la imagen con el filtro aplicado.
4. Cómo usuario quiero poder cambiar entre un filtro u otro o mostrar la imagen original.
5. Cómo usuario quiero poder guardar la imagen ya editada con el filtro en el directorio que yo elija.
6. Cómo usuario quiero poder cargar una nueva imagen una vez editada la anterior.

6.3. Implementación de las funciones

1) Tabla de implementación

Función	Formativa 2	Sumativa 2	Sumativa 3
1	No implementada.	Totalmente implementada.	
2	Implementada con observaciones, el usuario solo podrá escoger entre 2 filtros diferentes.	Implementada con observaciones, el usuario podrá escoger entre 4 filtros diferentes.	Totalmente implementada.
3	Implementada con	Implementada con	Totalmente

	observaciones, el usuario solo puede escoger entre 2 filtros diferentes y debe cargar una imagen fuera de la aplicación.	observaciones, el usuario solo puede escoger entre 4 filtros diferentes.	implementada.
4	Implementada con observaciones, el usuario puede cambiar entre un filtro u otro y mostrar la imagen original, pero debe cargar una imagen fuera de la aplicación.	Totalmente implementada.	
5	No implementada.	Totalmente implementada.	
6	No implementada.	Totalmente implementada.	

6.4. Limitaciones, exclusiones y acuerdos

Limitación 1: La aplicación tendrá una interfaz gráfica, que será desarrollada utilizando Tkinter

Limitación 2: El usuario solo podrá elegir un filtro a la vez, es decir, estos no se podrán combinar o poner uno encima del otro.

Limitación 3: La aplicación debe ser ejecutada utilizando una pantalla con resolución mínima de 1280x720.

Limitación 4: La aplicación estará enfocada principalmente en la modificación de imágenes de animales domésticos.

Exclusión 1: La aplicación aceptará exclusivamente archivos en formato .jpg y .bmp como archivo ingresado, cualquier archivo en otro formato será descartado.

Acuerdo 1: La aplicación podrá hacer uso de funciones y módulos, mientras estos no estén dentro de la creación de un filtro.

Acuerdo 2: Todo filtro en la aplicación debe ser creado modificando los valores de la imagen, empleando esencialmente matrices.

7. CONCLUSIONES

Se puede concluir que a lo largo de este proyecto se podrá ir avanzando poco a poco en el desarrollo total del código para elaborar modificaciones en las matrices de las imágenes que se han escogido para este fin, gracias a todo el potencial que ofrece el programa Python crear lo restante de dicho programa debería ser una problemática no tan compleja de resolver.

El conocimiento adquirido durante la ejecución del proyecto ha sido muy útil para verificar y llevar a cabo los cambios en las matrices, pues, esto nos ha permitido entender de una mejor manera como están estructuradas las imágenes digitales en cierto formato y modificarlas a gusto propio del programador y de los usuarios interesados en este programa, además esto permite comprender de una mejor manera el funcionamiento de Python y todas las opciones que este ofrece. Junto a esto, el proyecto servirá como experiencia para resolver problemáticas futuras que puedan guardar relación a la modificación de imágenes.

Hasta ahora, los conocimientos que se han desarrollado sobre la edición de imágenes en Python son escasos, pero se ha conseguido aprender que el color de las imágenes funcionan con ciertos canales llamados RGB, los cuales pueden ser alterados mediante matrices, esta información nos ha sido muy útil, como ya se ha visto en el desarrollo de este informe, ya que debido a esto se ha podido llevar a cabo gran parte del programa en cuestión.

Por último, el objetivo general del proyecto es construir una aplicación que permita realizar operaciones en las imágenes, por lo tanto, se seguirá indagando en distintas fuentes sobre los diferentes métodos para conseguir lo antes mencionado, donde luego se seguirá programando hasta tener un programa enfocado plenamente en que el objetivo deseado sea resuelto de manera efectiva y en su totalidad.

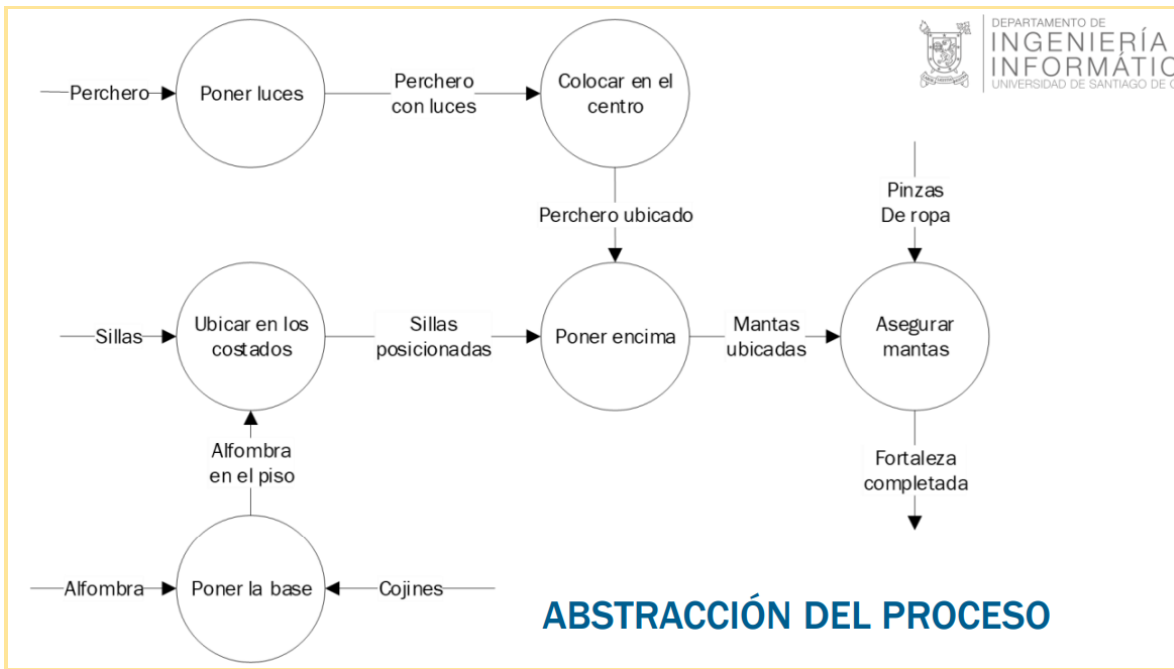
8. REFERENCIAS

Cuevas, Alberto (2016). Python 3. Curso Práctico, RA-MA Recuperado de:

https://books.google.cl/books?hl=es&lr=&id=al-fDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=qu%C3%A9+es+python&ots=bGXquhP9lj&sig=D-s8rQS810IPf3od6wxlbaERNQ8&redir_esc=y#v=onepage&q=qu%C3%A9%20es%20python&f=false

9. ANEXO

1.1 Tabla utilizada como referencia para crear el gráfico abstracto de alto nivel



1.2 Información vista en clases de la abstracción de alto nivel

[illegible]